Universidad de los Andes
Programa Ciencia de Datos
Aplicaciones en Ciencia de Datos (DATA-1002)
Profesores: Nicolas Mejia Martinez, Nicolas Felipe Suarez Ariza

Laboratorio 2: Comprensión del problema

Con relación al desarrollo y entrega del taller, tenga en cuenta lo siguiente:

- El desarrollo del taller se debe llevar a cabo en grupos de máximo 3 personas.
- El uso de herramientas de inteligencia generativa durante el desarrollo del taller está estrictamente prohibido.
- La solución del taller debe ser subido al link disponible en bloque neón antes del fin de clase.
- No se calificarán envíos posteriores a esta fecha y hora.
- Cualquier sospecha de fraude será manejada de acuerdo con el reglamento de la Universidad.

El propósito de este taller es aplicar las herramientas trabajadas en clase para comprender un problema actual y traducirlo en una formulación analítica que pueda ser abordada mediante la Ciencia de Datos.

A partir de la consulta de fuentes confiables, como entidades públicas, informes o noticias, deberán explorar y delimitar el problema, identificar los objetivos que podría tener una organización o entidad frente a esta situación y proponer una posible forma de abordarlo desde el análisis de datos. No se espera una investigación exhaustiva; el propósito es utilizar información suficiente para comprender el contexto y sustentar las decisiones tomadas durante el ejercicio.

Seleccionen uno de los siguientes temas de interés:

- Salud: Comportamiento de las enfermedades respiratorias en Colombia.
- Finanzas: Endeudamiento e incumplimiento financiero de los hogares.
- Movilidad: Congestión y tiempos de desplazamiento en las principales ciudades de Colombia.

A partir del tema seleccionado, desarrollen los siguientes puntos:

Punto 1

Realicen una breve exploración del tema en el contexto colombiano y utilicen la herramienta de las 5W para comprender y delimitar el problema. Responda:

- What : ¿Qué está ocurriendo?
- Who: ¿A quién afecta o quiénes están involucrados?
- Where: ¿Dónde ocurre o en qué contexto se presenta?
- When: ¿Cuándo ocurre o cómo se comporta a lo largo del tiempo?
- Why: ¿Por qué es importante comprender o abordar este problema?

Punto 2

A partir del problema identificado, proponga un posible objetivo de negocio que podría tener una organización, empresa o entidad pública frente a esta situación.

Punto 3

a. Formulen una pregunta analítica cuantitativa que sea de su interés en el caso seleccionado. La pregunta debe:
   - Estar relacionada con el problema y el objetivo planteado.
   - Ser suficientemente específica.
   - Poder ser abordada mediante el análisis de datos.

b. Incluyan una breve justificación de por qué consideran que esta pregunta aportaría información útil para la toma de decisiones.

Punto 4

Propongan dos posibles hipótesis, relaciones o patrones que consideren relevante investigar. Para cada una, indiquen:

a. ¿Qué relación o patrón esperan encontrar?

b. ¿Por qué consideran que podría ser relevante?

Punto 5

Defina los siguientes requerimientos analíticos necesarios para abordar la pregunta propuesta.

a. Variable o fenómeno de interés: ¿Qué se quiere analizar, explicar, describir o estimar?

b. Variables relevantes: Propongan al menos tres variables adicionales que podrían contribuir a responder la pregunta.

c. Fuentes de datos: Identifiquen al menos dos posibles fuentes de las cuales podría obtenerse la información. ¿Cómo las integraría?

d. Horizonte temporal: Definan qué período sería relevante analizar y justifiquen brevemente su elección.

Punto 6

Incluyan todas las fuentes consultadas durante el desarrollo del taller, tanto para comprender y delimitar el problema como para sustentar las decisiones tomadas. Las referencias deben presentarse en formato APA.

Nota: No está permitido el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para la elaboración de las respuestas. El análisis, la formulación de las preguntas, las hipótesis y los requerimientos analíticos deben ser desarrollados directamente por los integrantes del grupo.